மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் முதல்கோவை (first term) உயரம் h ஐ சார்ந்தது அல்ல. உதாரணமாக, h_1 உயரத்தில் இருந்து h_2 உயரத்திற்கு பொருள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது என்க.

h_1 உயரத்தில் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்

$$U(h_1) = -mgR_e + mgh_1 \qquad (6.36)$$

h_2 உயரத்தில் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்

$$U(h_2) = -mgR_e + mgh_2 \qquad (6.37)$$

h_1 மற்றும் h_2 இடையே ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் வேறுபாடு

$$U(h_2) - U(h_1) = mg(h_2 - h_1). \qquad (6.38)$$

சமன்பாடு 6.36 மற்றும் 6.37–ல் உள்ள mgR_e கோவை, ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் மாறுபாடு காண்பதில் எவ்வித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. எனவே சமன்பாடு 6.35 ல் முதல் கோவையை புறக்கணிக்கலாம். அல்லது சுழி என எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே புவி பரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் உள்ள நிறை m இல் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U = mgh$ என கூறலாம்.

புவிப்பரப்பில் $h = 0$, என்பதால் $U = 0$

இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது நிறை 'm' ஐ புவிபரப்பில் இருந்து நாம் 'h' உயரம் உயர்த்த செய்த வேலையே "mgh" ஆகும். இந்த வேலை நிறை 'm' இல் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் 'mgh' என்பது நிறை 'm' மற்றும் புவியை சேர்த்த ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் ஆகும். ஆயினும் இந்த 'mgh' ஐ நிறை 'm' இன் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலாகவே எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஏனெனில் நிறை 'm' உயரம் 'h' க்கு செல்லும்போது புவி நிலையாகவே உள்ளது.

6.2.5 ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் (Gravitational potential) $V(r)$

ஈர்ப்பு புலம் $\vec{E}$ யானது, அப்புலத்தை உருவாக்கும் நிறை 'm' ஐ மட்டுமே சார்ந்துள்ளது என விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதேபோல் நிறை 'm' ஐ மட்டுமே சார்ந்த ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் என்ற ஸ்கேலார் அளவையும் நாம் வரையறுக்கலாம்.

ஒரு நிறையிலிருந்து r தொலைவில் உள்ள புள்ளியில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலானது, ஓரலகு நிறையை r இலிருந்து முடிவிலாத் தொலைவிற்கு கொண்டு செல்ல செய்த வேலை ஆகும். இது $V(r)$ என குறிக்கப்படும். மேலும் r தொலைவில் உள்ள புள்ளியில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் என்பது அப்புள்ளியில் ஓரலகு நிறைக்கான ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்குச் சமம் என்றும் வரையறுக்கலாம். ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் ஒரு ஸ்கேலார் அளவு. இதன் அலகு J/kg

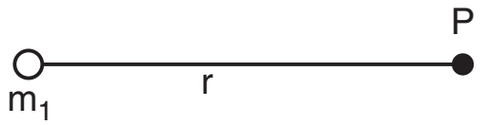
ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலிருந்து ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலை நாம் வரையறுக்க முடியும்.

r தொலைவில் அமைந்த இருநிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 களை கருதுவோம். இவ்வமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}$

நிறை m_2 ஐ ஓரலகு நிறை $(m_2 = 1\text{kg})$ எனக் கொண்டு நிறை m_1 ஆல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P யில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் மதிப்பினை பெறலாம். (படம் 6.15)

r தொலைவில் நிறை m_1 ஆல் ஏற்படும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல்

$$V(r) = -\frac{Gm_1}{r} \qquad (6.39)$$



படம் 6.15 குறிப்பிட்ட தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிநிறை

ஈர்ப்பு விசையும் ஈர்ப்பு புலமும் வெக்டர் அளவுகள். ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலும் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலும் ஸ்கேலார் அளவுகளாகும். வெக்டர் அளவுகளைவிட ஸ்கேலார் அளவுகளை பயன்படுத்தி துகள்களின் இயக்கத்தை பகுத்தாய்வு செய்தல் எளிதாகும். உதாரணமாக ஆப்பிள் கீழே விழுவதை கருதுவோம்.

புவியின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஈர்க்கப்பட்டு ஆப்பிள் தானாக கீழே விழுவதை படம் 6.16 காட்டுகிறது. ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் $V(r)$ இன் துணையுடன் இதனை விளக்க முடியும்.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 16 06-01-2023 16:04:10